Phytium飞腾

QT 交叉编译环境配置

(V1.0)

2023 年 2 月

Phytium飞腾

飞腾信息技术有限公司

www.phytium.com.cn

版权声明：

本文档用于指导用户的相关应用和开发工作，版权归属飞腾信息技术有限公司所有，受法律保护。任何未经书面许可的公开、复制、转载、篡改行为将被依法追究法律责任。

免责声明：

本文档仅提供阶段性数据，并不保证该等数据的准确性及完整性。飞腾信息技术有限公司对此文档内容享有最终解释权，且保留随时更新、补充和修订的权利。所有资料如有更改，恕不另行通知。

如有技术问题，可联系 support@phytium.com.cn 获取支持，因不当使用本文档造成的损失，本公司概不承担任何责任。

Phytium 飞腾

当前版本

文件标识	
当前版本	
完成日期	2023.02

版本历史

版本	修订时间	修订人	修订内容
V1.0	202302	骆志恒	

Phytium飞腾

目录

1 目的 4
2 windows 下配置 4
2.1 安装 QtCreator 4
2.2 下载 Qt5.12.11 源码 4
2.3 下载交叉编译器 5
2.4 安装关联软件 5
2.4.1 安装 Active Perl 5
2.4.2 安装 python 5
2.5 编译 Qt 源码配置 5
2.6 编译 6
2.7 安装 6
2.8 配置 Qt Creator 6
2.8.1 配置 QMake 6
2.8.2 配置编译器 7
2.8.3 配置 Debuggers 7
2.8.4 配置 CMake 8
2.8.5 添加 Arm64 的编译环境 8
2.9 创建 Qt 工程验证 9
2.10 在目标机上验证 9
3 Linux 下配置 10

Phytium飞腾

3.1 安装 QtCreator 10

3.2 下载 Qt5.12.11 源码 11

3.3 下载交叉编译器 12

3.4 安装关联软件 12

3.4.1 安装 Perl 12

3.4.2 安装 python 12

3.5 编译 Qt 源码配置 12

3.6 编译 13

3.7 安装 14

3.8 配置 Qt Creator 14

3.8.1 配置 QMake 14

3.8.2 配置编译器 Compilers 14

3.8.3 配置 Debuggers 15

3.8.4 添加 Arm64 的编译环境 15

3.8.5 创建 Qt 工程验证 16

3.9 在目标机上验证 16

Phytium飞腾

1 目的

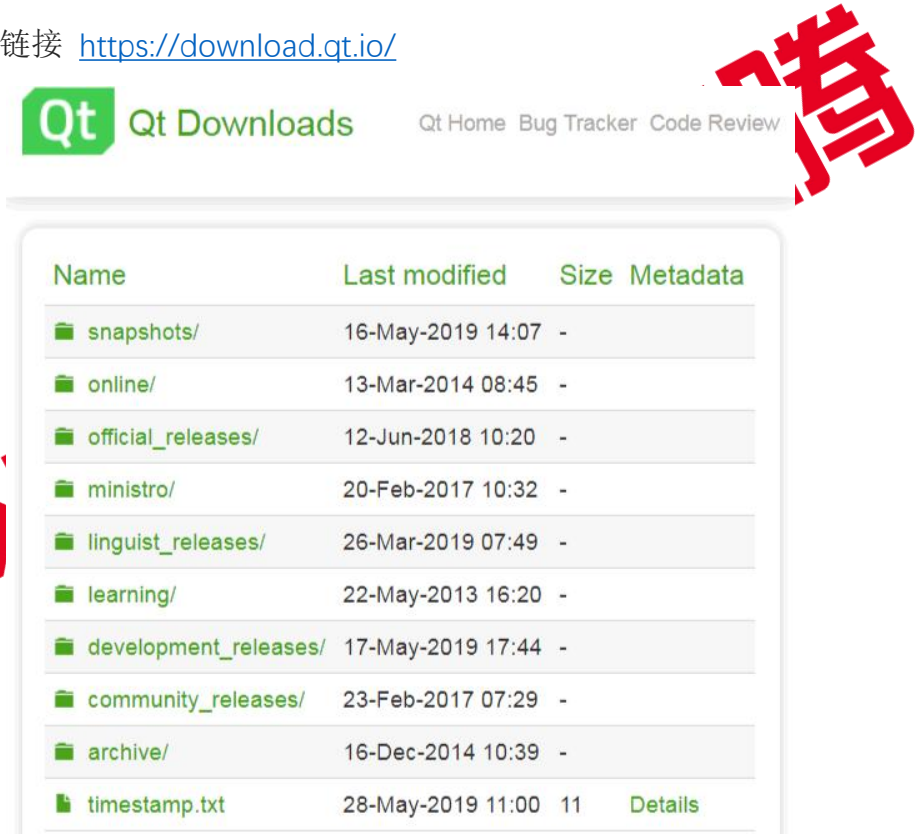
用于在 X86 window 系统下和 linux 系统下分别交叉编译出 release 文件后，可以直接在飞腾嵌入式 CPU（D2000、E2000）上运行，目标机的 linux 内核版本为 4.19。

2 windows 下配置

本章节介绍在 x86 windows 系统下在 QT 上交叉编译 arm64 linux 可运行程序教程说明。

2.1 安装 QtCreator

官网下载链接 https://download.qt.io/



archive 各种 Qt 开发工具安装包，新旧都有（可以下载 Qt 开发环境和源代码）我这里选的 Qt 版本：Qt5.12.11。安装组件的时候选择 window 系统来选，我这里选的 mingw 64 位。

安装后注意配置环境变量。

2.2 下载 Qt5.12.11 源码

可以在官网上直接下载，也可以在上面 QTCreate 安装时候选择安装源码。

Name	Last modified	Size	Metadata
Parent Directory		-	
submodules/	14-Mar-2019 09:25	-	
single/	14-Mar-2019 09:23	-	
qt-opensource-windows-x86-5.12.2.exe	14-Mar-2019 09:34	3.7G	Details
qt-opensource-mac-x64-5.12.2.dmg	14-Mar-2019 09:31	3.2G	Details
qt-opensource-linux-x64-5.12.2.run	14-Mar-2019 09:28	1.4G	Details

2.3 下载交叉编译器

官网链接：https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-a

版本号 gcc-arm-10.2-2020.11-mingw-w64-i686-aarch64-none-linux-gnu

2.4 安装关联软件

2.4.1 安装 Active Perl

1、下载地址：https://www.perl.org/get.html，下载 Window10 架构下的 ActivePerl 5.12 以上版本。

2、设置环境变量：安装完成后将“<安装路径>\bin”添加至环境变量。

2.4.2 安装 python

1、下载地址：https://www.python.org/downloads，下载 Window10 架构下的 Python2.7 以上版本。

2、设置环境变量：安装完成后将“<安装路径>\bin”添加至环境变量。

2.5 编译 Qt 源码配置

1、进入上图应用后在命令行下，进入 Qt 源码目录。

configure.bat -release -opensource -prefix D:\Qt\build-src5.12.11-gcc10.2 -nomake tests -nomake examples -no-opengl -skip qtvirtualkeyboard -platform win32-g++ -xplatform linux-aarch64-gnu-g++

2、根据命令行提示，输入 y，最后完成编译配置。

3、配置属性说明：

3.1 -release：编译 release 版本。

3.2 -opensource：表示开源许可；

3.3 -prefix Qt 安装路径。根据上文命令，编译好的 Qt 库放在 D:\Qt\build-src5.12.11-gcc10.2 目录下。

3.4 -nomake：表示不编译后面参数指定的模块；

3.5 -no-opengl 表示不安装 OpenGL。

3.6 -skip 表示不安装的 qt 工具包，工具包的名称即为源码路径下的文件夹名称。-skip qtvirtualkeyboard 表示跳过 qtvirtualkeyboard，没有相应库环境，不编译，否则编译和安装过程中可能会报错。

3.7 -platform：为 win32-g++，即指定本地编译器配置目录，到 qtbase\mkspecs\win32-g++目录里读取 qmake.conf 文件，找到本地编译工具来编译 qmake。

3.8 -xplatform 表示使用源码路径 qtbase\mkspecs\linux-aarch64-gnu-g++文件夹内的配置，编译时会自动去该路径下找到配置文件进行编译。

2.6 编译

在命令行下，执行 mingw32-make -j8 命令，完成编译。

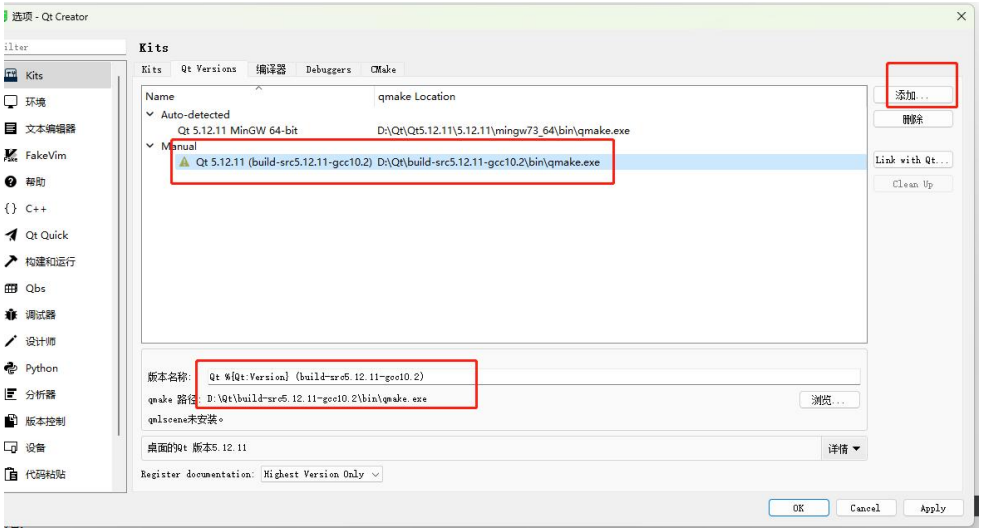
2.7 安装

在命令行下，执行 mingw32-make install 命令，完成安装。

2.8 配置 Qt Creator

2.8.1 配置 QMake

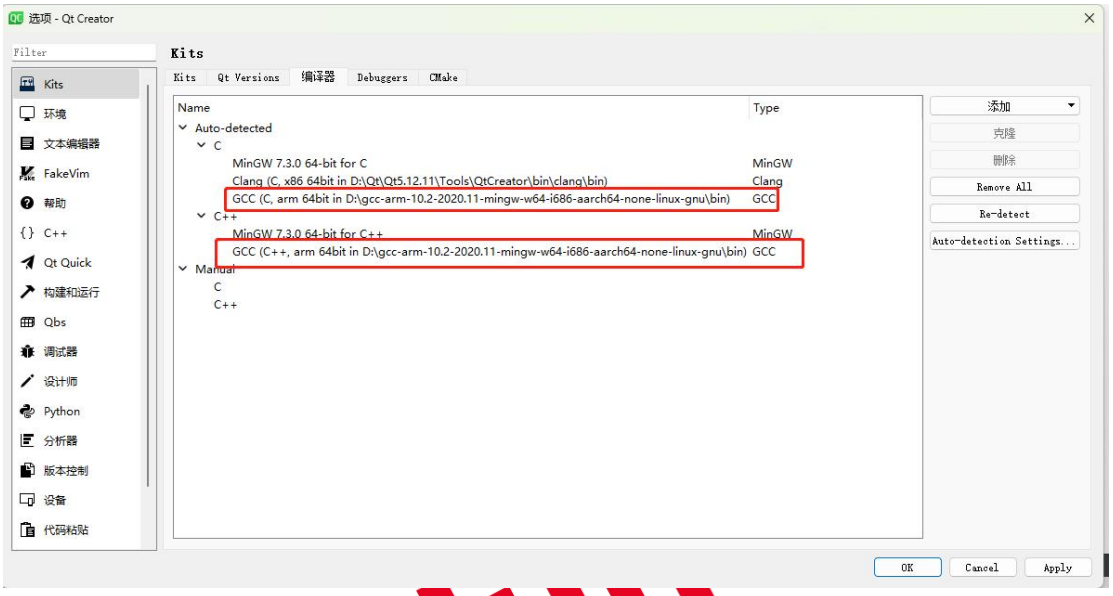
打开“工具->选项->kits”，选择 Qt Version 页面



添加生成的 qmake 文件。

2.8.2 配置编译器

该部分主要添加 C++和 C 的编译器，用于编译 arm 版本的代码，设置 GCC 的 C 编译器，打开“工具->kits->编译器（Compilers）”



右侧选择“添加->GCC->C”，编译器路径即为 gnu 工具中的 C 编译器 aarch64-linux-gnu-gcc 所在路径。

设置 GCC 的 C++编译器，打开“工具->kits->编译器（Compilers）”，右侧选择“添加->GCC->C++”，编译器路径即为 gnu 工具中的 C++编译器 aarch64-linux-gnu-g++所在路径。

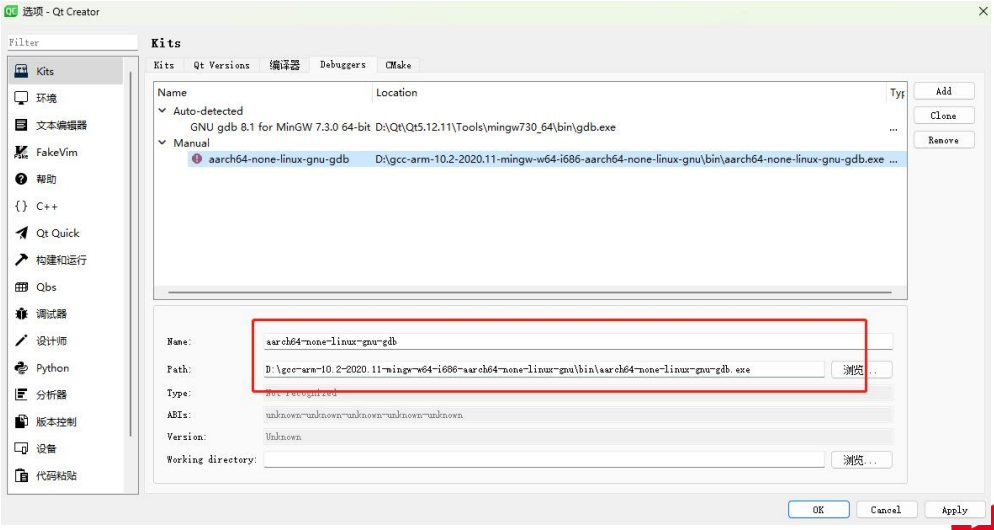
一般会自动添加，如果没有按上面手动添加。

2.8.3 配置 Debuggers

该部分配置调试工具，使用 gnu 编译器所在文件夹下的 gdb 调试工具，

打开“工具->选项->kits->Debuggers”，点击 Add 添加新的调试工具，这里选择 gnu 编译工具集合下的 aarch64-linux-gnu-gdb 工具，在 gnu 工具下的 aarch64-linux\bin 路径

Phytium

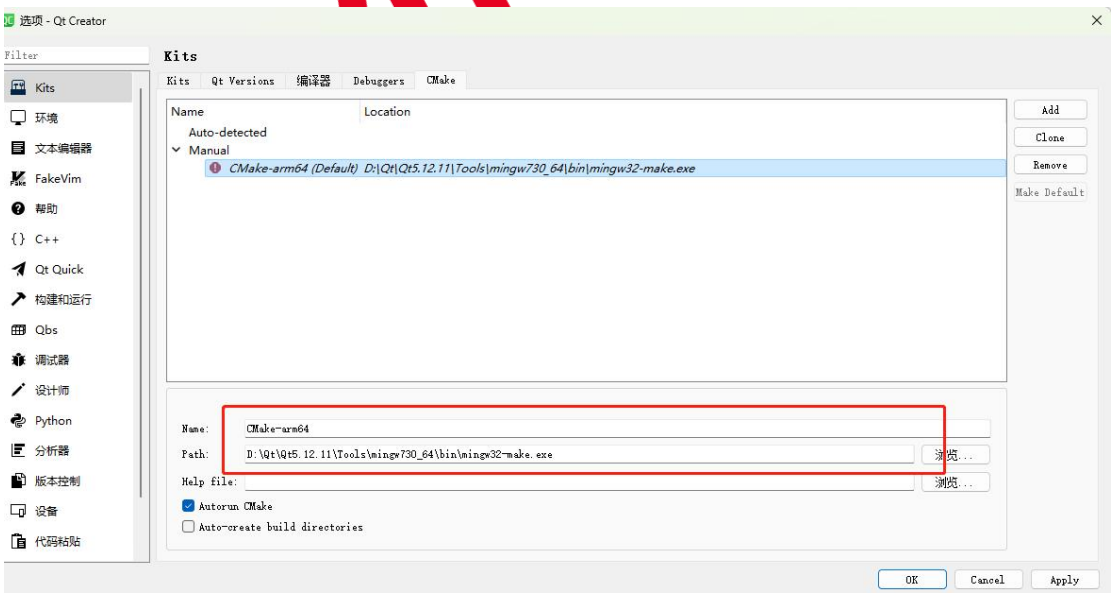


2.8.4 配置 CMake

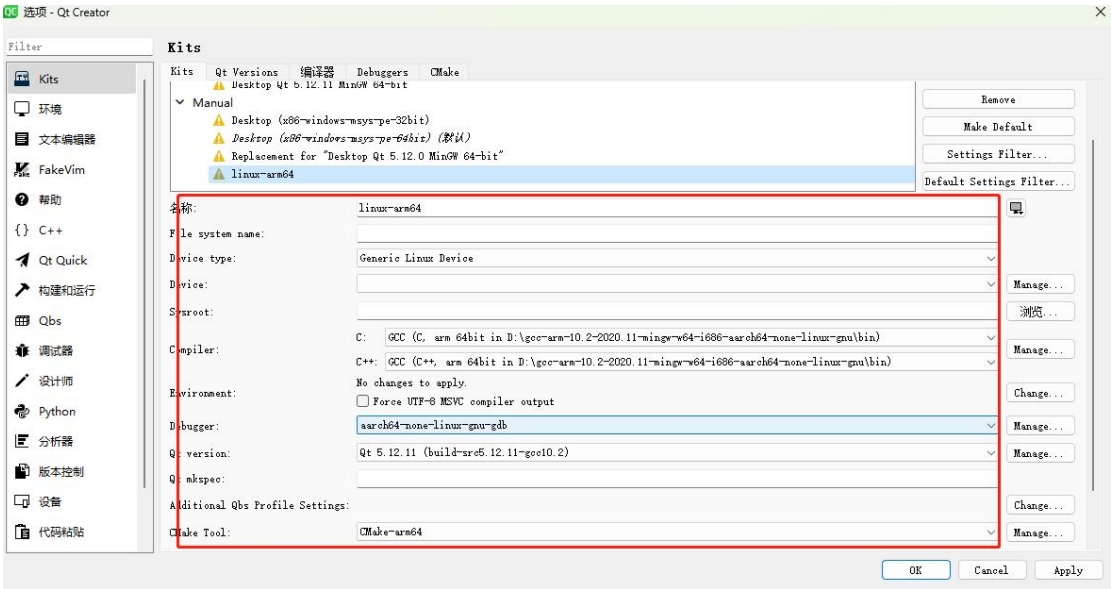
该部分用于编译得到嵌入式系统下的执行程序或者库文件，使用 QtCreator 自带的 CMake 编译工具，个人理解这里的 CMake 是交叉编译工具，之前配置的 QMake 是 Qt 代码的编译工具

依次选择“工具->选项->Kits->CMake”，点击 Add 按键添加新的编译工具，选择添加 mingw32-make.exe，所在路径

“<QtCreator 安装路径>\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe”



2.8.5 添加 Arm64 的编译环境



2.9 创建 Qt 工程验证

目前 QtCreator 编译 linux arm64 的环境已经已经配置完成，验证是否可以进行编译，Ctrl+N 创建一个新的桌面应用程序，构建套件时选择 linux_arm64 即可。

待程序创建好后，在工作窗口左侧“项目”界面修改 Override make 选项，点击 Make 选项右侧的详情即可列出 override make 栏，选择 QtCreator 安装路径下的\Tools\mingw730_64\bin\mingw32-make.exe。

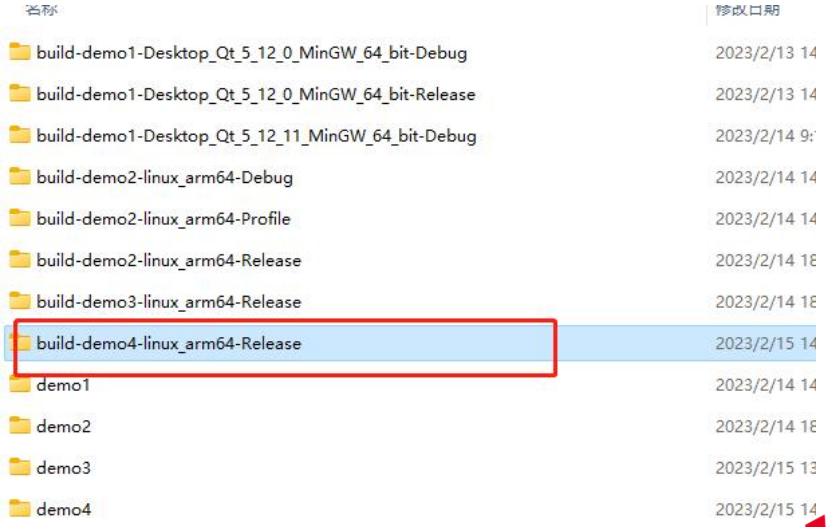
然后 ctrl+b 进行工程编译即可，debug 和 profile 模式设置类似，将上图中 Release 选项调整为 debug 或者 profile 即可，仍旧是设置 override make 栏。

编译生成的执行程序或者库文件见上图中“构建目录”中列出的路径，注意只能编译，而不能运行。

2.10 在目标机上验证

在 2.9 中配置好 release 环境后点击编译。

Phytium飞腾



拷贝到目标机上执行。

```
root@D2000-Ubuntu:~/project# ls
Makefile  main.obj        moc_mainwindow.cpp  moc_predefs.h
demo4     mainwindow.obj  moc_mainwindow.obj  ui_mainwindow.h
root@D2000-Ubuntu:~/project# ./demo4
```

然后运行，注意要在有显示桌面下运行。

3 Linux 下配置

本文档用于在 x86 ubuntu 系统下在 QT 上交叉编译 arm64 linux 可运行程序教程说明。

3.1 安装 QtCreator

官网下载链接 https://download.qt.io/

Phytium飞腾

Qt Downloads Qt Home Bug Tracker Code Review

Name	Last modified	Size	Metadata
snapshots/	16-May-2019 14:07	-	
online/	13-Mar-2014 08:45	-	
official_releases/	12-Jun-2018 10:20	-	
ministro/	20-Feb-2017 10:32	-	
linguist_releases/	26-Mar-2019 07:49	-	
learning/	22-May-2013 16:20	-	
development_releases/	17-May-2019 17:44	-	
community_releases/	23-Feb-2017 07:29	-	
archive/	16-Dec-2014 10:39	-	
timestamp.txt	28-May-2019 11:00	11	Details

archive 各种 Qt 开发工具安装包，新旧都有（可以下载 Qt 开发环境和源代码）

我这里选的 Qt 版本：Qt5.12.11。

Tips：

我在安装完软件之后软件界面一直打开失败，后面换了桌面管理器之后可以成功打开界面，换桌面管理器命令 sudo apt install sddm ,重启电脑。

Qt Downloads Qt Home Bug Tracker Code Review Planet Qt Get Qt Extensions

Name	Last modified	Size	Metadata
Parent Directory		-	
submodules/	25-May-2021 07:29	-	
single/	25-May-2021 07:31	-	
qt-opensource-windows-x86-5.12.11.exe	25-May-2021 07:26	3.7G	Details
qt-opensource-mac-x64-5.12.11.dmg	25-May-2021 07:23	2.7G	Details
qt-opensource-linux-x64-5.12.11.run	25-May-2021 07:21	1.3G	Details
md5sums.txt	25-May-2021 07:34	210	Details

For Qt Downloads, please visit qt.io/download

QtÂ® and the Qt logo is a registered trade mark of The Qt Company Ltd and is used pursuant to a license from The Qt Company Ltd.
All other trademarks are property of their respective owners.
The Qt Company Ltd, Bertel Jungin aukio D3A, 02600 Espoo, Finland. Org. Nr. 2637805-2

List of official Qt-project mirrors

3.2 下载 Qt5.12.11 源码

可以在官网上直接下载，也可以在上面 QTCreate 安装时候选择安装源码。

Name	Last modified	Size	Metadata
Parent Directory		-	
submodules/	14-Mar-2019 09:25	-	
single/	14-Mar-2019 09:23	-	
qt-opensource-windows-x86-5.12.2.exe	14-Mar-2019 09:34	3.7G	Details
qt-opensource-mac-x64-5.12.2.dmg	14-Mar-2019 09:31	3.2G	Details
qt-opensource-linux-x64-5.12.2.run	14-Mar-2019 09:28	1.4G	Details

3.3 下载交叉编译器

官网链接：https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-a

- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz
- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz.asc

AArch32 target with hard float (arm-none-linux-gnueabihf)

- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz
- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz.asc

AArch64 ELF bare-metal target (aarch64-none-elf)

- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64-none-elf.tar.xz
- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64-none-elf.tar.xz.asc

AArch64 GNU/Linux target (aarch64-none-linux-gnu)

- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz
- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz.asc

AArch64 GNU/Linux target (aarch64_be-none-linux-gnu)

- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64_be-none-linux-gnu.tar.xz
- gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64_be-none-linux-gnu.tar.xz.asc

3.4 安装关联软件

3.4.1 安装 Perl

sudo apt install perl　　//更新到最新的就行了

3.4.2 安装 python

sudo apt install python2　　//更新到最新的就行了

3.5 编译 Qt 源码配置

1、进入 Qt 源码目录。

```
#!/bin/sh
./configure -prefix /opt/Qt5.12.11/build \
```

-opensource \

-debug \

-confirm-license \

-xplatform linux-arm-gnueabi-g++ \

-no-opengl \

-no-pch \

-shared \

-no-iconv \

-no-xcb \

2、根据命令行提示，输入 y，最后完成编译配置。

3、配置属性说明：

3.1 -release：编译 release 版本。

3.2 -opensource：表示开源许可；

3.3 -prefix Qt 安装路径。根据上文命令，编译好的 Qt 库放在 D:\Qt\build-src5.12.11-gcc10.2 目录下。

3.4 -nomake：表示不编译后面参数指定的模块；

3.5 -no-opengl 表示不安装 OpenGL。

3.6 -skip 表示不安装的 qt 工具包，工具包的名称即为源码路径下的文件夹名称。-skip qtvirtualkeyboard 表示跳过 qtvirtualkeyboard，没有相应库环境，不编译，否则编译和安装过程中可能会报错。

3.7 -xplatform 表示使用源码路径 qtbase\mkspecs\linux-aarch64-gnu-g++文件夹内的配置，编译时会自动去该路径下找到配置文件进行编译。

Tips:

编译过程中有可能会报错，如未知的成员变量，只需要在当前报错文件上引入头文件 #include <limits> 即可。

如果报 python 相关的错,执行 cp /usr/bin/python3 /usr/bin/python。

如果提示找不到 g++ ,直接用命令安装 sudo apt install g++

3.6 编译

在命令行下，执行 sudo make -j8 命令，完成编译。

Tips:

1 编译过程中有可能会报错，如未知的成员变量，只需要在当前报错文件上引入头文件 #include <limits> 即可。

2 如果报 python 相关的错,执行 cp /usr/bin/python3 /usr/bin/python。

3 如果某个地方一直编译不过，make clean 后仍然不通过，直接在报错的文

件下执行 make 命令

3.7 安装

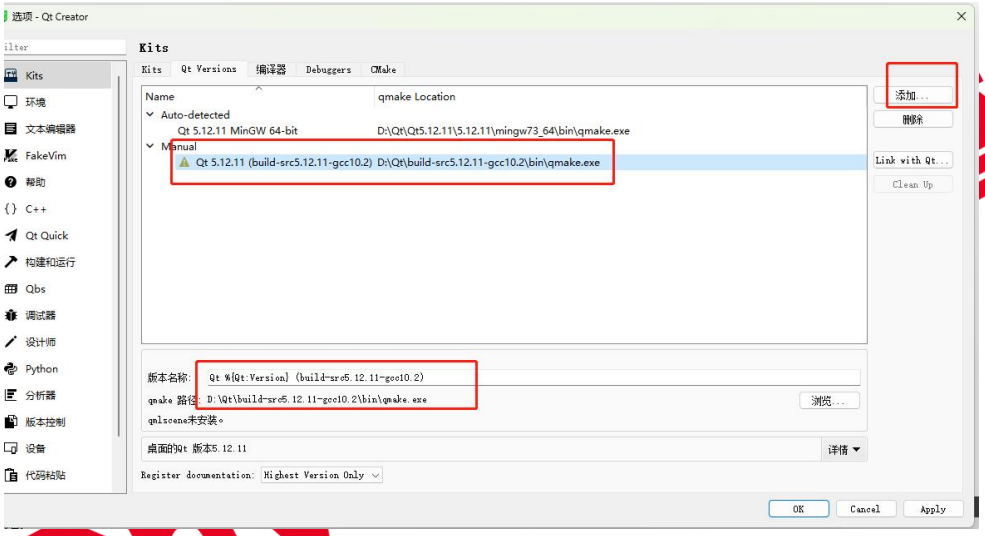
在命令行下，执行 sudo make install 命令，完成安装。

3.8 配置 Qt Creator

这一步的思路跟 window 下的思路是一样的，不同点将会用红色标注出来

3.8.1 配置 QMake

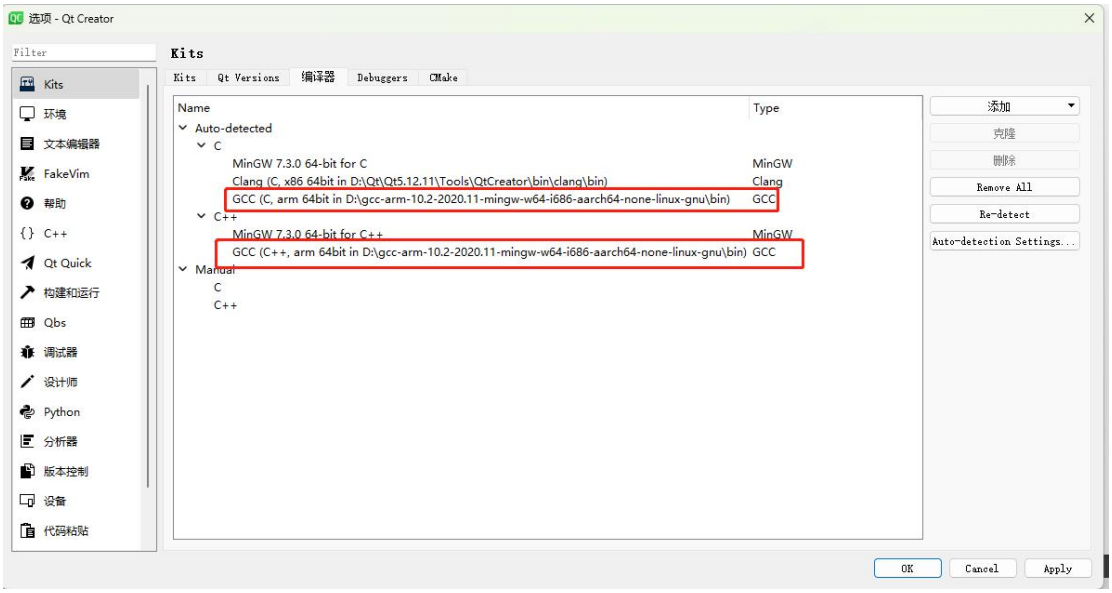
打开“工具->选项->kits”，选择 Qt Version 页面



添加生成的 qmake 文件，在 ubuntu 中是 /opt/Qt5.12.11/build/bin/qmake

3.8.2 配置编译器 Compilers

该部分主要添加 C++和 C 的编译器，用于编译 arm 版本的代码，设置 GCC 的 C 编译器，打开“工具->kits->编译器（Compilers）”



右侧选择“添加->GCC->C”，编译器路径即为 gnu 工具中的 C 编译器 aarch64-linux-gnu-gcc 所在路径

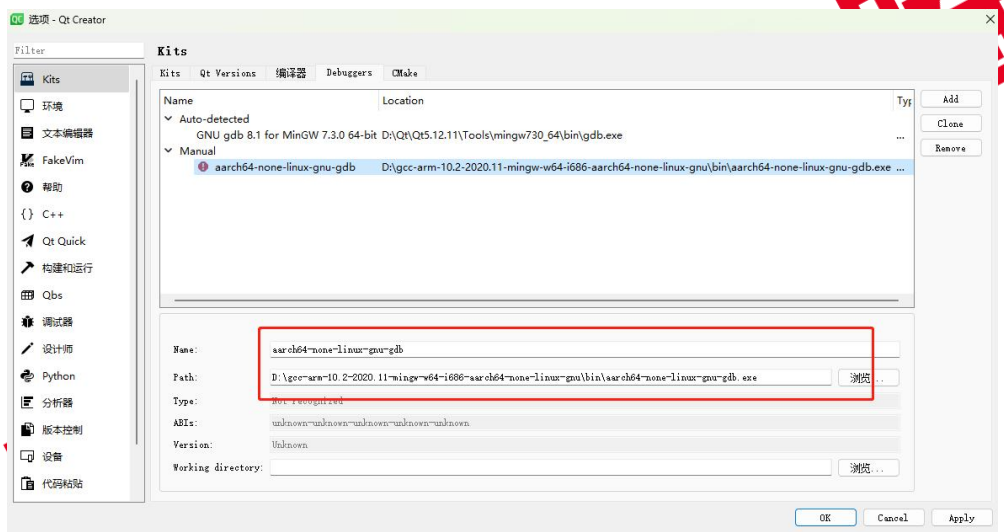
设置 GCC 的 C++编译器，打开“工具->kits->编译器（Compilers）”，右侧选择“添加->GCC->C++”，编译器路径即为 gnu 工具中的 C++编译器 aarch64-linux-gnu-g++所在路径。

一般会自动添加，如果没有按上面手动添加。

3.8.3 配置 Debuggers

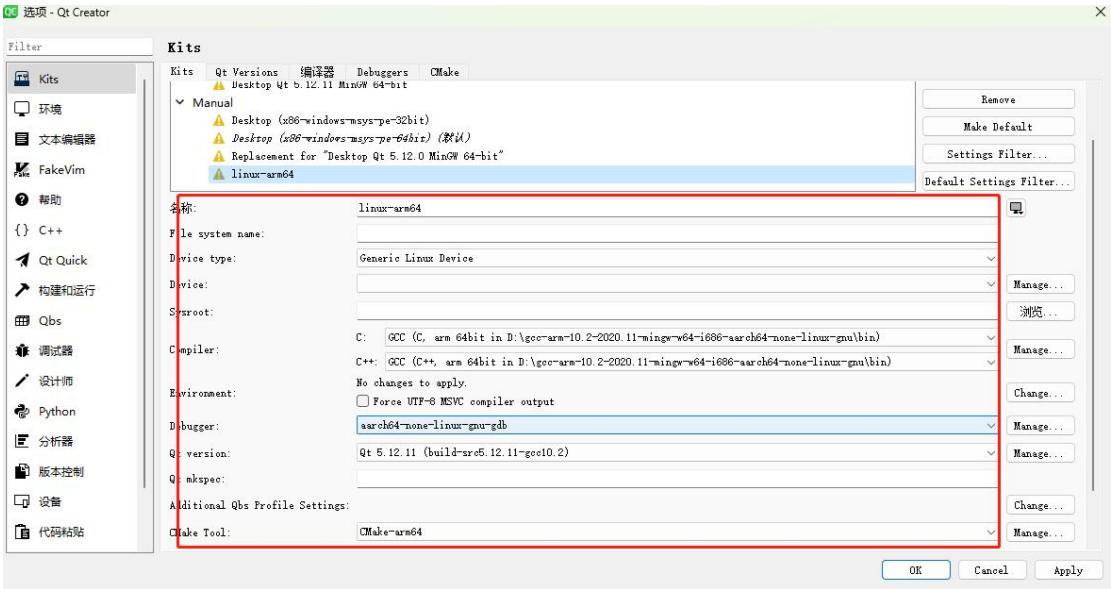
该部分配置调试工具，使用 gnu 编译器所在文件夹下的 gdb 调试工具，

打开“工具->选项->kits->Debuggers”，点击 Add 添加新的调试工具，这里选择 gnu 编译工具集合下的 aarch64-linux-gnu-gdb 工具，在 gnu 工具下的 aarch64-linux\bin 路径



同理，Ubuntu 找到对应的交叉编译器 gdb 文件。

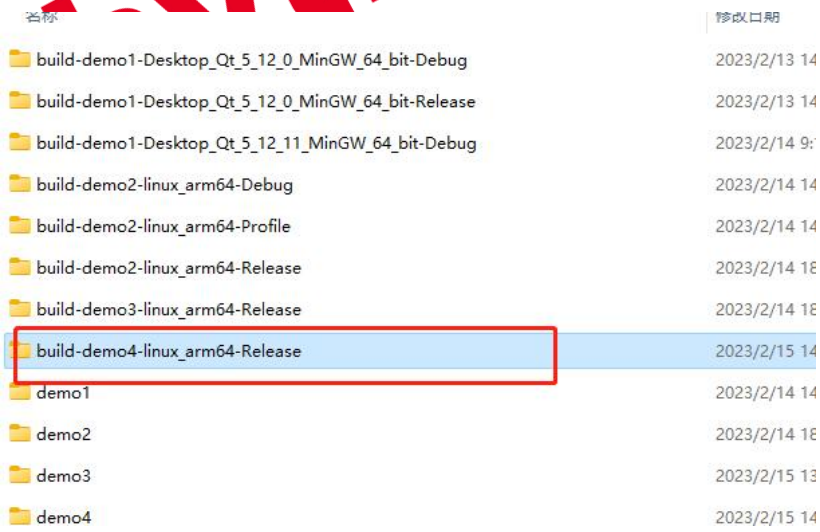
3.8.4 添加 Arm64 的编译环境



3.8.5 创建 Qt 工程验证

目前 QtCreator 编译 linux arm64 的环境已经已经配置完成，验证是否可以进行编译，Ctrl+N 创建一个新的桌面应用程序，构建套件时选择 linux_arm64 即可。

3.9 在目标机上验证




```
root@D2000-Ubuntu:~/project# ls
Makefile  main.obj        moc_mainwindow.cpp  moc_predefs.h
demo4     mainwindow.obj  moc_mainwindow.obj  ui_mainwindow.h
root@D2000-Ubuntu:~/project# ./demo4
```

然后运行，注意要在有显示桌面下运行。

Phytium飞腾